

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 7 TYPE ALIAS & STRUCT



NAMA: MUHAMMAD MIZANUL FAIQ

NIM: 109082500065

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Bahasa pemrograman pada umumnya mengizinkan pemrograman untuk mengubah nama suatu tipe data dengan nama baru yang lebih ringkas dan familiar. Sebagai contoh "integer" dapat dirubah dengan nama alias "bilangan ". Caranya dengan menggunakan kata kunci "type".

Structure memungkinkan pemrograman untuk mengelompokkan beberapa data atau nilai yang memiliki relasi atau keterkaitan tertentu menjadi suatu kesatuan. Masing-masing nilai tersimpan dalam field dari stucture tersebut.

B. Guided

1. [ALIAS]

```
package main

import "fmt"

type desimal float64

func main() {
    var tinggi, alas, luas desimal

    fmt.Print("Masukkan tinggi segitiga: ")
    fmt.Scan(&tinggi)

    fmt.Print("Masukkan alas segitiga: ")
    fmt.Scan(&alas)

    luas = 0.5 * tinggi * alas

    fmt.Printf("Luas segitiga adalah: %.2f\n", luas)
}
```

Output :

```
:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week7\gu
\alias.go"
Masukkan tinggi segitiga:10
Masukkan alas segitiga: 25
Luas segitiga adalah: 125.0
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq>
```

Penjelasan Program :

Pada kode di atas, kita mendefinisikan tipe data baru bernama ``desimal`` yang merupakan alias dari tipe data ``float64``. Ini memungkinkan kita untuk menggunakan ``desimal`` sebagai tipe data untuk variabel yang menyimpan nilai desimal.

Dalam fungsi ``main``, kita mendeklarasikan tiga variabel bertipe ``desimal``: ``tinggi``, ``alas``, dan ``luas``.

Program kemudian meminta pengguna untuk memasukkan nilai tinggi dan alas segitiga, yang disimpan dalam variabel ``tinggi`` dan ``alas``.

Setelah itu, program menghitung luas segitiga menggunakan rumus luas segitiga ($0.5 * \text{tinggi} * \text{alas}$) dan menyimpan hasilnya dalam variabel ``luas``.

Terakhir, program mencetak hasil luas segitiga dengan format desimal satu angka di belakang koma.

2. [STRUCT]

```
package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim  int
    nilai float64
}
```

```
func main() {
    var m mahasiswa

    fmt.Printf("Masukkan nama mahasiswa:")

    fmt.Scan(&m.nama)

    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa:")

    fmt.Scan(&m.nim)

    fmt.Printf("Masukkan nilai mahasiswa:")

    fmt.Scan(&m.nilai)

    fmt.Println("=== Data Mahasiswa ===")

    fmt.Println("Nama:", m.nama)

    fmt.Println("NIM:", m.nim)

    fmt.Printf("Nilai: %.2f\n", m.nilai)
}
```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq> go run "d
:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week7\guided\2
\struct.go"
Masukkan nama mahasiswa:paikk
Masukkan NIM mahasiswa:109082500065
Masukkan nilai mahasiswa:99
=== Data Mahasiswa ===
Nama: paikk
NIM: 109082500065
Nilai: 99.00
```

Penjelasan Program :

Pada kode di atas, kita mendefinisikan sebuah struct bernama "mahasiswa" yang memiliki tiga field: nama (string), nim (int), dan nilai (float64).

Di dalam fungsi main, kita membuat sebuah variabel m dengan tipe mahasiswa, Kita kemudian meminta pengguna untuk memasukkan nama, NIM, dan nilai mahasiswa menggunakan fmt.Scan. Setelah data dimasukkan, kita mencetak data mahasiswa tersebut ke layar dengan format yang rapi.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

[isi dengan soal unguided 1]

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type suhu float64

func celciustoreamur (c suhu) suhu {
    return c * 4 / 5
}

func celciustofahrenheit (c suhu) suhu {
    return c * 9 / 5 + 32
}

func celciustokelvin (c suhu) suhu {
    return c + 273.15
}

func main() {
    var c suhu

    fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")

    fmt.Print("Masukkan suhu dalam Celcius: ")

    fmt.Scan(&c)

    r := celciustoreamur(c)

    f := celciustofahrenheit(c)

    k := celciustokelvin(c)

    fmt.Println(c,"celcius =", r, "Reamur")

    fmt.Println(c,"celcius =", f, "Fahrenheit")

    fmt.Println(c,"celcius =", k, "Kelvin")
}
```

Output :

```
=== KONVERTER CELCIUS ===  
Masukkan suhu dalam Celcius: 36  
36 celcius = 28.8 Reamur  
36 celcius = 96.8 Fahrenheit  
36 celcius = 309.15 Kelvin  
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq>
```

Penjelasan :

Program ini adalah sebuah konverter suhu yang mengubah suhu dari Celcius ke tiga satuan lainnya: Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin.

Pertama, kita mendefinisikan tipe data baru bernama `suhu` yang merupakan alias untuk `float64`. Ini memungkinkan kita untuk menggunakan tipe `suhu` dalam program kita.

Kemudian, kita membuat tiga fungsi untuk melakukan konversi suhu:

- `celciustoreamur`: Mengkonversi suhu dari Celcius ke Reamur dengan rumus $R = C * 4 / 5$.
- `celciustofahrenheit`: Mengkonversi suhu dari Celcius ke Fahrenheit dengan rumus $F = C * 9 / 5 + 32$.
- `celciustokelvin`: Mengkonversi suhu dari Celcius ke Kelvin dengan rumus $K = C + 273.15$.

Di dalam fungsi `main`, kita meminta pengguna untuk memasukkan suhu dalam Celcius dan menyimpannya dalam variabel `c`.

Kita kemudian memanggil ketiga fungsi konversi untuk mendapatkan nilai suhu dalam Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin.

Terakhir, kita mencetak hasil konversi ke layar dengan format yang jelas.

2. Soal Unguided 2

[isi dengan soal unguided 2]

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type angka int
type kata string
type buku struct {
    judul    kata
    penulis  kata
    penerbit kata
    tahunterbit angka
    jumlahhalaman angka
}

func main() {
    var a buku

    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")

    fmt.Print("Masukkan judul buku: ")
    fmt.Scan(&a.judul)

    fmt.Print("Masukkan penulis buku: ")
    fmt.Scan(&a.penulis)

    fmt.Print("Masukkan penerbit buku: ")
    fmt.Scan(&a.penerbit)

    fmt.Print("Masukkan tahun terbit buku: ")
    fmt.Scan(&a.tahunterbit)

    fmt.Print("Masukkan jumlah halaman buku: ")
    fmt.Scan(&a.jumlahhalaman)

    fmt.Println("=== BIODATA BUKU ===")

    fmt.Println("Judul Buku:", a.judul)

    fmt.Println("Penulis Buku:", a.penulis)

    fmt.Println("Penerbit Buku:", a.penerbit)
```

```
fmt.Println("Tahun Terbit Buku:", a.tahunterbit)

fmt.Println("Jumlah Halaman Buku:", a.jumlahhalaman)

}
```

Output :

```
Masukkan tahun terbit buku: 2016
Masukkan jumlah halaman buku: 524
=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku: Tentang_Kamu
Penulis Buku: Tere_Liye
Penerbit Buku: Republika
Tahun Terbit Buku: 2016
Jumlah Halaman Buku: 524
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq>
```

Ln 37, Col 1 Tab Size: 4 UTF-8 CRLF

Penjelasan :

Pada kode di atas, kita mendefinisikan dua tipe data baru yaitu `angka` dan `kata` yang merupakan alias dari tipe data `int` dan `string`.

Kemudian kita mendefinisikan struct `buku` yang memiliki beberapa field seperti `judul`, `penulis`, `penerbit`, `tahunterbit`, dan `jumlahhalaman`.

Di dalam fungsi `main`, kita membuat variabel `a` dengan tipe data `buku` dan meminta pengguna untuk menginput data buku melalui terminal.

Setelah semua data diinput, kita mencetak kembali informasi buku yang telah dimasukkan oleh pengguna.

D. Kesimpulan

Pada praktikum Modul 2 Algoritma Pemrograman 2 ini, saya kembali mempelajari dasar-dasar pemrograman seperti penggunaan variabel, tipe data, operator, percabangan, dan perulangan. Melalui setiap latihan yang dikerjakan, saya jadi lebih memahami bagaimana cara menyusun logika program dengan baik dan benar.

Selain itu, saya juga belajar untuk lebih teliti dalam menulis source code agar program dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Dari tugas guided dan unguided, saya mendapat pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan sederhana menggunakan bahasa pemrograman.

Secara keseluruhan, praktikum ini sangat membantu saya dalam memperkuat pemahaman dasar pemrograman sebagai bekal untuk mempelajari materi yang lebih kompleks pada pertemuan selanjutnya.